GÖYMEN ERP

Ürün & Hizmet Modülü

Çalışma Alanı, Ekran Tasarımları ve İşlevsel Spesifikasyon

Ürünler · Hizmetler · Fiyatlar · AI · Paket Standardı · Çoklu Birim · Onay ve Audit

Sürüm	Tarih	Durum	Kapsam
v1.0	**24.08.2026**	**Tasarım Kilitleme**	**Şirket İçi Kullanım**

Bağlayıcı Tasarım Kararı

- Ana menüde yalnız "Ürün & Hizmet" bulunur; ekran içinde Ürünler, Hizmetler ve Fiyatlar sekmeleri kullanılır.
- Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari ile Alış / Satış / Üretim bilgileri menü değil sınıf, filtre ve sistem rolüdür.
- Yoğun işlemler tam ekran workspace; küçük işlemler modal; liste bağlamı sağ detay/AI paneliyle korunur.
- AI taslak, öneri, uyarı ve kontrollü aksiyon üretir; nihai aktif kayıt ve kritik değişiklik kullanıcı/onay yetkisindedir.

Dayanak: Göymen ERP Master Karar ve Kilitli Tasarım Raporu v3.0; StokERP Donör İş Bilgisi ve Formül Kataloğu v1.0; bu konuşmada kilitlenen Ürün & Hizmet kararları.

00 Bağlayıcı Bilgi Mimarisi ve Kapsam

Ana Menü ve Modül Sınırı

Seviye	Ad	Kapsam
Ana menü	Ürün & Hizmet	Ürün/hizmet kartı, fiyat geçmişi, teknik veri, birim ve paket standardı.
Ekran sekmesi	Ürünler	Ticari fiziksel ürünler; alış/satış ve üretim ilişkileri.
Ekran sekmesi	Hizmetler	Ticari ve fason/operasyon hizmetleri; stok oluşturmaz.
Ekran sekmesi	Fiyatlar	Ortak, satış ve alış fiyat politikalarının günlük ve toplu yönetimi.
Ayrı ana modül	İşletme Alımları	Sarf, bakım, yedek parça, gider hizmeti ve demirbaş; ticari katalogda görünmez.
Ayarlar bağlantısı	Ürün & Hizmet Ayarları	Grup/alan şablonları, birim dönüşümleri, paket standartları ve fiyat yetkileri.

Menü Olmaması Gereken Unsurlar

Unsur	Doğru Sunum
Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari	Ürün sınıfı + filtre + rozet
Alınan / Satılan / Üretilen / Üretimde Girdi	Çoklu kullanım rolü + filtre; üretim rolleri sistemden hesaplanır
Paket ve Aktif Fiyat Özeti	Liste kolonu + ürün kartı özeti
Toplu Güncelleme	Fiyatlar ekranında aksiyon
Planlanan Fiyatlar	Fiyat durumu / başlangıç tarihi
Fiyat Geçmişi	Ürün/hizmet satırı veya kartından açılan detay

Veri ve Operasyon İlkeleri

İlke	Bağlayıcı Kural
Tek Ürün Kartı	Aynı ürün hem satın alınabilir hem satılabilir hem üretilebilir; üretim ve dış alım kaynağı etiket/partidedir.
Ayrı Domain	Ticari ürün, ticari hizmet ve sarf/işletme malzemesi kullanıcı ekranı ve domain olarak ayrıdır; ortak altyapılar paylaşılabilir.
Snapshot	Paket, birim dönüşümü, teorik kg ve fiyat işlem anında belgeye kopyalanır; sonraki değişiklik geçmiş kaydı etkilemez.

UI

ERP Geneli Görsel ve Workspace Standardı

Ortak Kabuk

Standart	Kural
Sabit sol menü	Bütün detay ekranlarında korunur; yalnız aktif modül değişir.
Liste sırası	Başlık/işlemler → kapsam → durum/filtre → operasyon özeti → ana tablo.
Detay sırası	Kimlik → rozetler → kompakt özet → temel bilgiler → sekmeler/akordeon → bağlantılar → AI.
Tam ekran workspace	Yeni/düzenle/toplu işlemler; X, sabit footer ve kaydedilmemiş değişiklik uyarısı zorunlu.
Modal	Küçük, tek karar veya hızlı seçim işlemleri.
Sağ panel	Liste detayını veya bağlamsal AI'yı gösterir; aynı anda iki ayrı panel açılmaz.

Renk ve Anlam Sistemi

Anlam	Kullanım	Token
Ana aksiyon / seçili sekme	Göymen mavisi	#155EEF
Sol menü / kurumsal kabuk	Lacivert	#061426 / #0A1F3A
Alış	Mavi rozet	#EAF1FF / #155EEF
Satış / aktif	Yeşil rozet	#EAF8EE / #16803C
Üretim / operasyon	Turuncu rozet	#FFF1E8 / #B84D07
Uyarı / kontrol bekliyor	Amber	#FFF7DB / #9A6700
Kritik engel	Kırmızı	#FEECEB / #B42318

Kullanılabilirlik Kuralları

İlke	Kural
Sadelik	Varsayılan listede yalnız günlük karar kolonları; detay kart/sağ panel/bağlantıda; aynı bilgi tekrar edilmez.
Okunabilirlik	Ana metin 13-14 px eşdeğeri; fiyatlar sağa hizalı/tabular; renk yanında metin etiketi korunur.
Kullanıcı Tercihi	Kolon, yoğunluk, panel genişliği ve son görünüm kullanıcı bazında saklanır; 25/50/100 sayfalama.

BTN

Ortak Buton ve Etkileşim Sözlüğü

Buton / Kontrol	İşlev	Görsel Hiyerarşi
+ Yeni Ürün / + Yeni Hizmet	İlgili AI-first tam ekran workspace'i açar.	Birincil mavi
AI mini	Arama alanındaki metni doğal dil komutu olarak çalıştırır; aktif filtre ve seçili kaydı bilir.	Bağlamsal
Filtre	Sağdan gelişmiş filtre paneli açar; aktif filtre sayısını gösterir.	İkincil
Görünüm	Kolon, satır yoğunluğu, dışa aktarma ve kaydedilmiş görünüm seçenekleri.	İkincil
Düzenle	Tam ekran düzenleme workspace'i açar.	İkincil
Kopyala	Yeni kayıt workspace'ini seçili kartın bilgileriyle açar; kod ve mükerrer kontrol yenilenir.	İkincil
Diğer İşlemler	Pasife al, kullanımı blokla, alias ekle, geçmişi aç gibi seyrek işlemler.	Taşma menüsü
Kaydet	Workspace'i açık tutarak güvenli kayıt yapar.	İkincil
Kaydet ve Aktif Et	Yetkili kullanıcıda kaydı aktif eder; AI tek başına çalıştıramaz.	Birincil
Onaya Gönder	Yetkisiz veya kritik değişiklikte taslağı onay akışına yollar.	Birincil/ikincil
Değişiklikleri Karşılaştır	Eski-yeni alan ve etki listesini gösterir; değişiklik yoksa pasif.	İkincil
Toplu Güncelle	Seçili/filtreli fiyat kapsamını kural tabanlı güncelleme workspace'ine taşır.	Birincil
Excel'den Aktar	Dosya → eşleme → kontrol → önizleme → onay akışını başlatır; doğrudan yazmaz.	İkincil
AI ile Güncelle	Doğal dili yapılandırılmış fiyat taslağına çevirir; etki ve onay zorunludur.	İkincil
Fiyat Geçmişi	Ürün/hizmet bazında zaman çizelgesi ve revizyon karşılaştırma ekranı.	Bağlantı
Stok & Etiketler / Siparişler / Üretim	İlgili modüle seçili ürün bağlamıyla geçer veya drawer açar.	Bağlantı

BTN-2

Etkileşim Ayrımları ve Bağlamsal Davranış

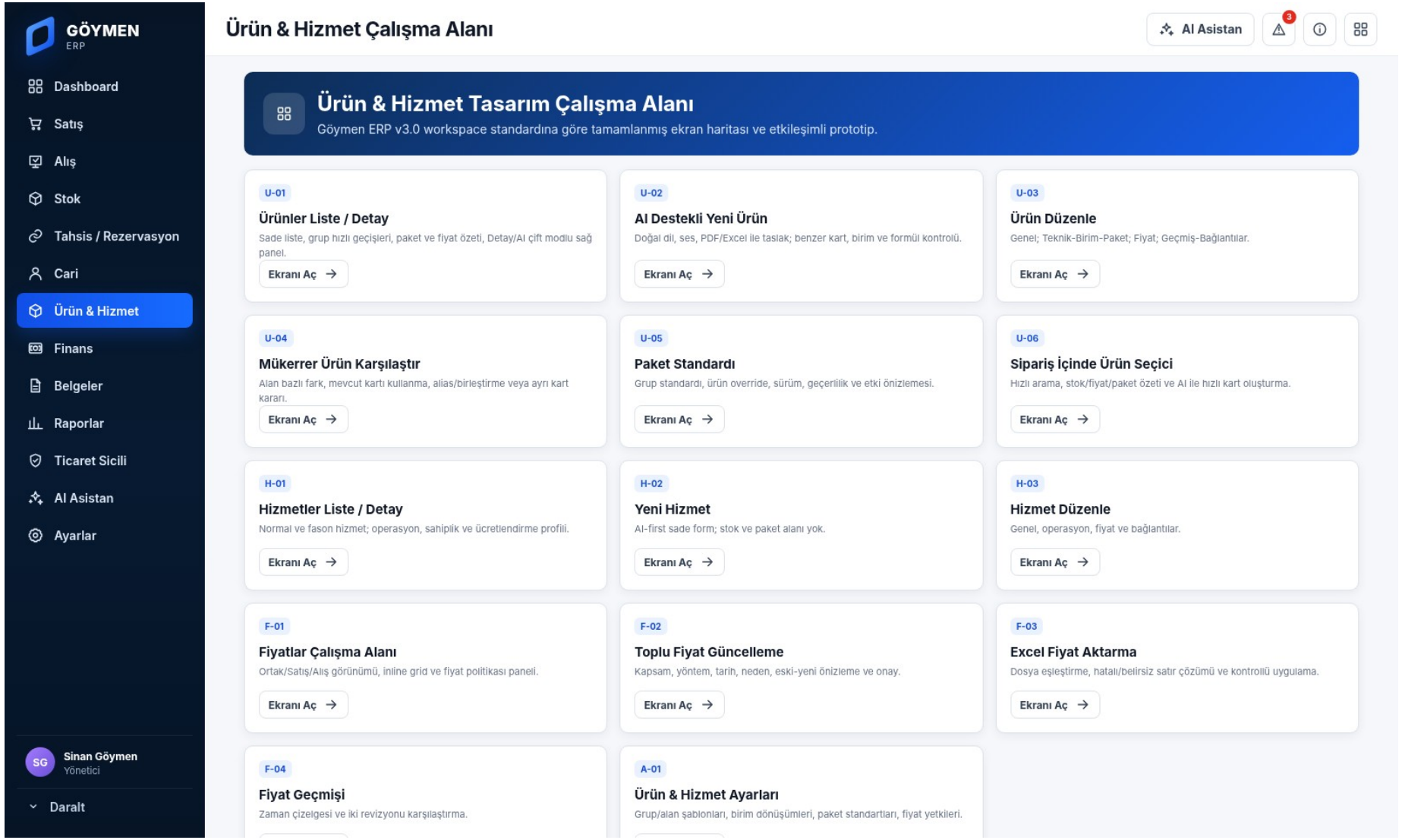
Etkileşim	Kural
Satıra tıklama	Sağ detay panelini açar; checkbox işaretlenmez.
Checkbox	Toplu işlem seçimi yapar; bir veya daha fazla seçimde bağlamsal araç çubuğu görünür.
Grup hızlı görünümü	Aynı ürün listesine filtre uygular; ayrı sayfa veya teknik ana grup değildir.
Sekme	Gerçekten farklı günlük işi temsil eder: Ürünler, Hizmetler, Fiyatlar.
Akordeon	Sağ detayda bilgi yoğunluğunu azaltır; kullanıcı son açık/kapalı tercihleri saklanır.
Sağ panel modu	Ürün/Hizmet/Fiyat detayı ile AI aynı alanı paylaşır; iki panel yan yana açılmaz.
Toplu seçim	Seçim sayısı, sayfa kapsamı ve “filtreye uyan tüm kayıtlar” durumu açıkça yazılır.
Kaydetme	Yetkiye göre Kaydet ve Aktif Et veya Onaya Gönder; kritik işlemde önizleme zorunlu.
Geri / X	Kaydedilmemiş değişiklikte Kaydet, Taslak Sakla veya Vazgeç seçenekleri çıkar.

Bağlamsal Araç Çubuğu

Bağlam	Aksiyonlar
Ürün seçimi	Sınıf Değiştir · Paket Standardı Değiştir · Aktif/Pasif · Diğer İşlemler
Fiyat seçimi	Seçilileri Güncelle · Filtreye Uyan Tüm Kayıtları Seç · Önizle
Belirsiz Excel satırı	Öneriyi Kullan · Başka Kart Seç · Atla · Yeni Ürün Taslağı

MAP

Ekran Haritası ve Çalışma Alanı



Etkileşimli HTML prototipte ekran kartları üzerinden bütün çalışma alanlarına geçilebilir.

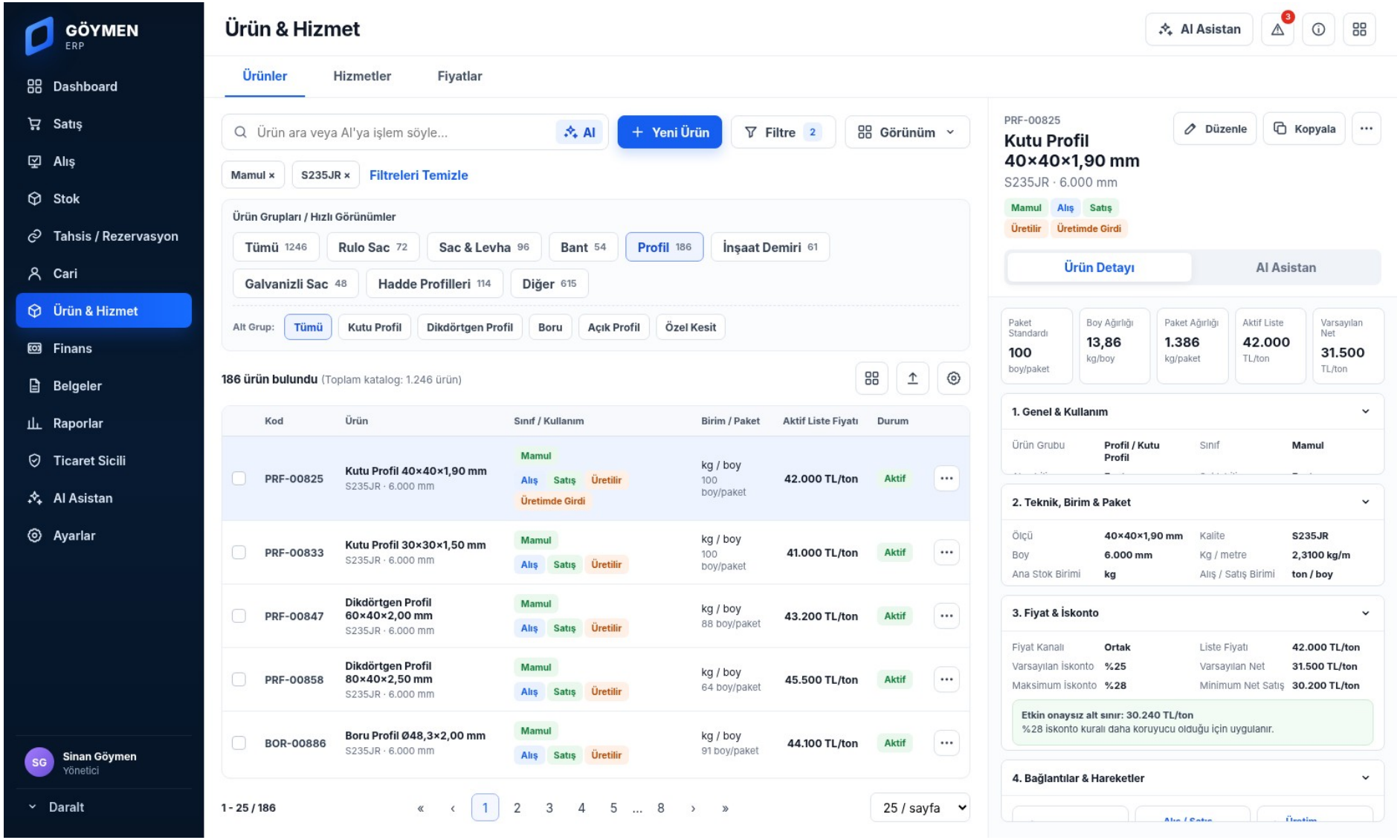
MAP-2

Ekran Envanteri

Kod	Ekran	Kullanım
U-01	Ürünler Liste / Detay	Ana günlük ürün çalışma alanı
U-02	AI Destekli Yeni Ürün	Yeni ticari ürün tanımı
U-03	Ürün Düzenle	Kart ve politika düzenleme
U-04	Mükerrer Karşılaştır	Benzer kart kararı
U-05	Paket Standardı	Sürüm ve geçerlilik
U-06	Sipariş İçi Ürün Seçici	Modal hızlı seçim/oluşturma
H-01	Hizmetler Liste / Detay	Ticari ve fason hizmetler
H-02	AI Destekli Yeni Hizmet	Hizmet tanımı
H-03	Hizmet Düzenle	Operasyon ve fiyat profili
F-01	Fiyatlar	Günlük fiyat çalışma alanı
F-02	Toplu Fiyat Güncelleme	Kural, etki, önizleme, onay
F-03	Excel Fiyat Aktarma	Kontrollü eşleme
F-04	Fiyat Geçmişi	Revizyon karşılaştırma
A-01	Ürün & Hizmet Ayarları	Günlük menü dışında yönetici ayarları

U-01

Ürünler Liste / Detay Çalışma Alanı



U-01-S

Ürünler Liste / Detay Çalışma Alanı - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Ürünler/Hizmetler/Fiyatlar sekmeleri.
- Arama + yerel AI, Yeni Ürün, Filtre, Görünüm.
- Ürün grubu hızlı görünümleri ve bağlamsal alt gruplar.
- Kod, ürün, sınıf/kullanım, birim/paket, aktif liste fiyatı, durum.
- Detay/AI çift modlu sağ panel; 25/50/100 sayfalama.

İş Kuralları

- Sarf/işletme malzemeleri listede yer almaz.
- Hammadde/Mamul/Ticari ve Alış/Satış/Üretim menü değil filtredir.
- Üretim rolleri üretim bağlantılarından sistemce hesaplanır.
- Grup değişince sayfa 1'e döner; uyumlu filtreler korunur.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Yeni Ürün → U-02.
- Satıra tıklama → detay; checkbox → toplu seçim.
- Düzenle → U-03; Kopyala → ön dolu U-02.
- Paket standardı ve fiyat geçmişi ilgili workspace'e gider.

AI Kullanımı

- Doğal dille arama/filtre.
- Mükerrer, eksik paket/fiyat ve kural çelişkisi uyarısı.
- Seçili ürünü kopyalama, stok/fiyat/satış analizi.

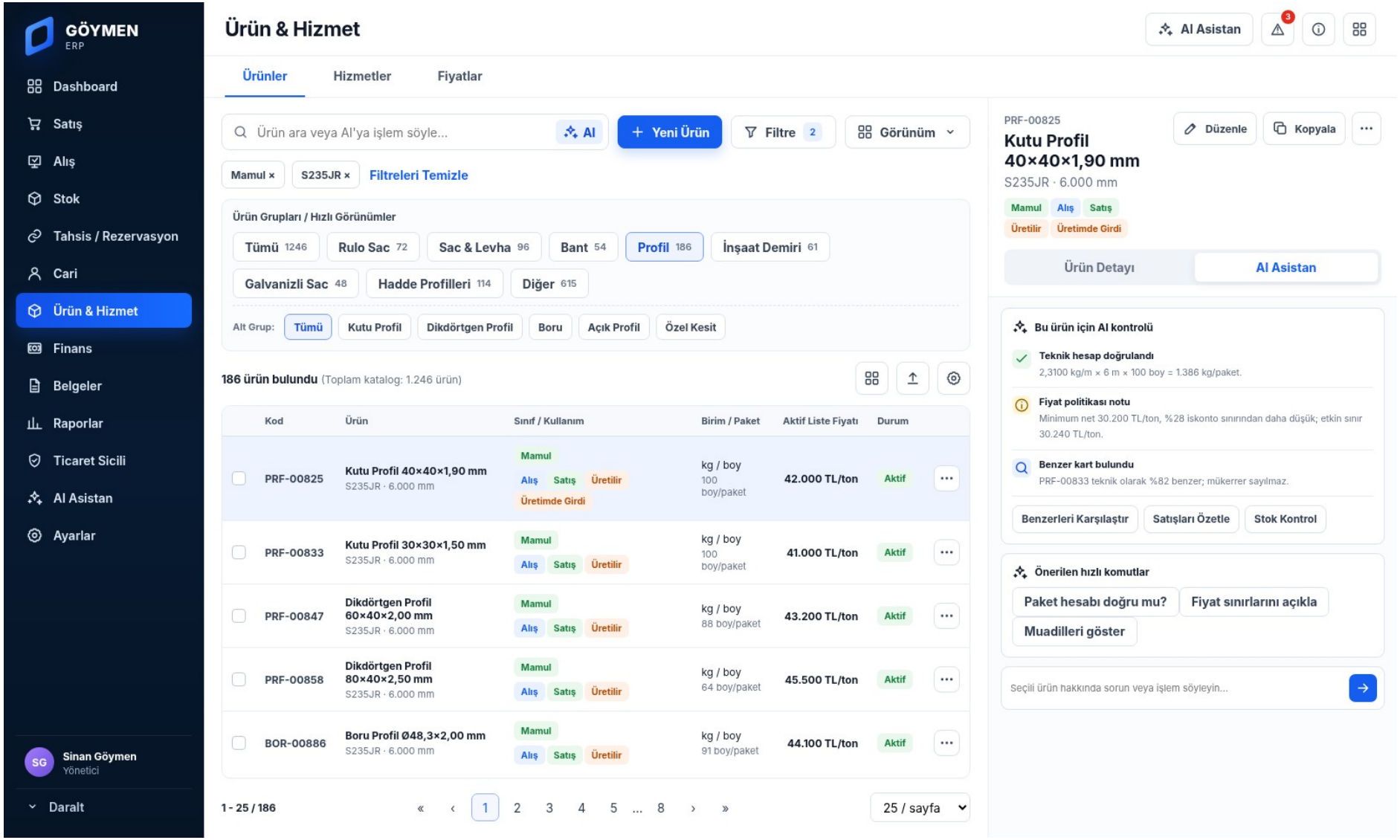
Kabul Ölçütü

- 1.000+ üründe sade ana liste; fiyat ve paket görünür.
- Satır seçimi ile checkbox birbirinden ayrıdır.
- Aynı bilgi iki kartta tekrarlanmaz.

Uygulama Notu

- Ticari ürünleri tek listede bulmak, filtrelemek ve liste bağlamını kaybetmeden ürün detayı veya AI analiziyle yönetmek.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

U-01A Ürünler Sağ AI Paneli



U-01A-S

Ürünler Sağ AI Paneli - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Teknik hesap doğrulama.
- Fiyat politikası ve etkin sınır açıklaması.
- Benzer kart sinyali.
- Hızlı komutlar ve sohbet girişi.

İş Kuralları

- AI bilgi kaynağını ve güvenini açıklar.
- Düşük güven kullanıcı kontrolüne düşer.
- Nihai ürün/fiyat değişikliği onaysız yapılmaz.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Benzerleri Karşılaştır → U-04.
- Satışları Özetle, Stok Kontrol, Muadilleri Göster.
- Öneriyi uygula aksiyonu varsa önce etki önizlemesi.

AI Kullanımı

- Seçili ürün, sayfa filtresi, kullanıcı rolü ve geçmiş karar bağlamını bilir.
- Belge/ilişki tekrarından kaçınır.

Kabul Ölçütü

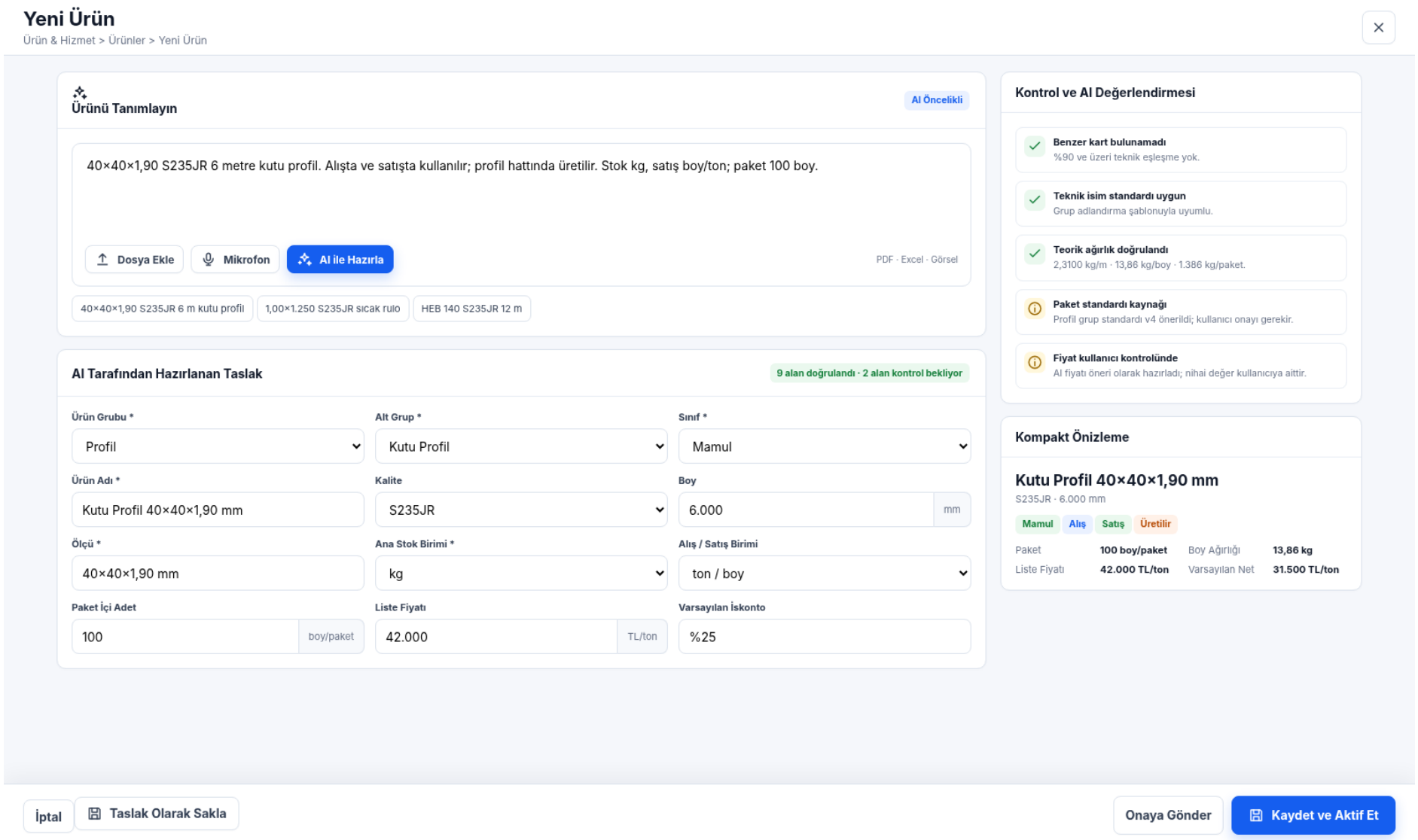
- AI paneli detay paneliyle aynı alanı paylaşır; ekran daralmaz.
- Her öneride incele/onayla/reddet yolu bulunur.

Uygulama Notu

- Seçili ürün ve aktif filtre bağlamında öneri, uyarı, açıklama ve kontrollü aksiyon sunmak; ürün detayını tekrar etmemek.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

U-02

AI Destekli Yeni Ürün



U-02-S

AI Destekli Yeni Ürün - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Tek ekran AI girişi.
- Düzenlenebilir ürün taslağı.
- Benzer kart, isim, birim, paket ve formül kontrolleri.
- Kompakt kart önizlemesi ve sabit footer.

İş Kuralları

- AI doğrudan aktif etmez.
- Ürün kodu otomatik ve değişmez.
- Paket/fiyat AI önerisi kullanıcı kontrolündedir.
- Mükerrer kontrol teknik normalize anahtarına göre zorunludur.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Dosya Ekle, Mikrofon, AI ile Hazırla.
- Taslak Olarak Sakla.
- Onaya Gönder veya yetkiye göre Kaydet ve Aktif Et.
- Manuel giriş aynı formu kullanır; ayrı karmaşık wizard yok.

AI Kullanımı

- PDF/Excel/görselden alan çıkarma.
- Ürün grubu, sınıf, ad, birim, paket ve fiyat önerisi.
- Eksik alanları kullanıcıya açıkça işaretler.

Kabul Ölçütü

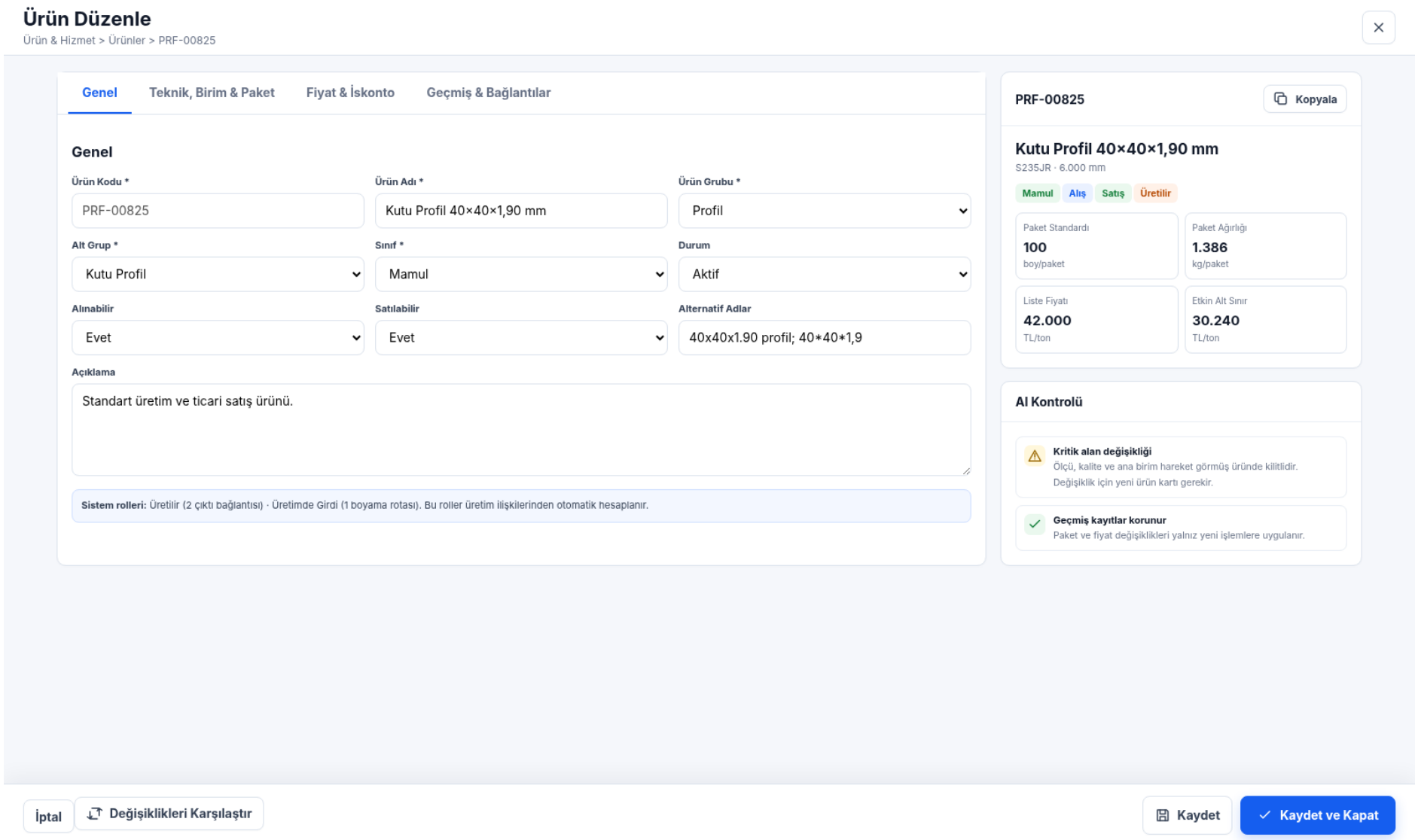
- Ürün ve hizmet örnekleri karışmaz.
- “Güven %” yerine doğrulanan/kontrol bekleyen alanlar gösterilir.

Uygulama Notu

- Standart bir ticari ürün kartını doğal dil, ses veya belgeyle 20-30 saniyede kontrollü olarak hazırlamak.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

U-03

Ürün Düzenle



U-03-S

Ürün Düzenle - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Genel.
- Teknik, Birim & Paket.
- Fiyat & İskonto.
- Geçmiş & Bağlantılar.
- Sağ özet ve AI kontrolü; sabit footer.

İş Kuralları

- Hareket görmüş ölçü, kalite, grup, ana birim ve takip şekli kilitlidir.
- Paket/fiyat değişikliği yalnız gelecekteki işlemlere uygulanır.
- Üretim rolleri salt okunur sistem bilgisidir.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Kopyala, Değişiklikleri Karşılaştır, Kaydet, Kaydet ve Kapat.
- Kritik değişiklikte yeni ürün oluşturma yönlendirmesi.

AI Kullanımı

- Kritik alan/etki uyarısı.
- Eski-yeni değer ve açık sipariş/etiket etkisi özeti.

Kabul Ölçütü

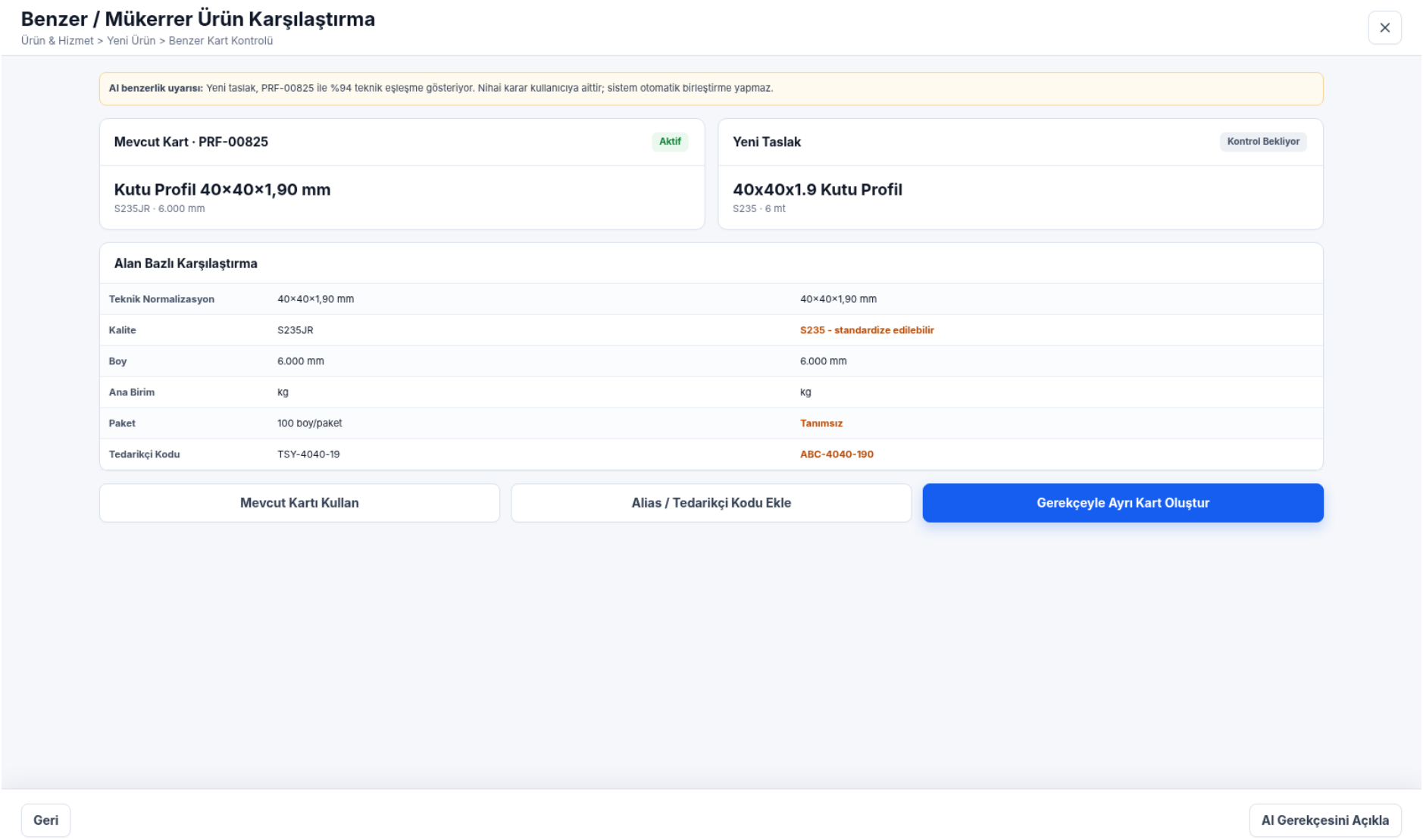
- Sekme içerikleri birbirini tekrar etmez.
- Kaydedilmemiş değişiklik uyarısı zorunludur.

Uygulama Notu

- Ürün kartını alan grupları karışmadan düzenlemek; kritik alanları ve geçmiş kayıtları korumak.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

U-04

Benzer / Mükerrer Ürün Karşılaştırma



U-04-S

Benzer / Mükerrer Ürün Karşılaştırma - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Mevcut ve yeni kart başlıkları.
- Normalize teknik değerler ve fark tablosu.
- AI benzerlik gerekçesi.

İş Kuralları

- Otomatik birleştirme yok.
- Ayrı kart kararı yetki ve gerekçe ister.
- Farklı tedarikçi/müşteri kodu ayrı ürün zorunluluğu yaratmaz.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Mevcut Kartı Kullan.
- Alias / Tedarikçi Kodu Ekle.
- Gerekçeyle Ayrı Kart Oluştur.
- AI Gerekçesini Açıkla.

AI Kullanımı

- Yazım farklarını normalize eder.
- Kalite, ölçü, boy ve paket benzerliğini açıklar.

Kabul Ölçütü

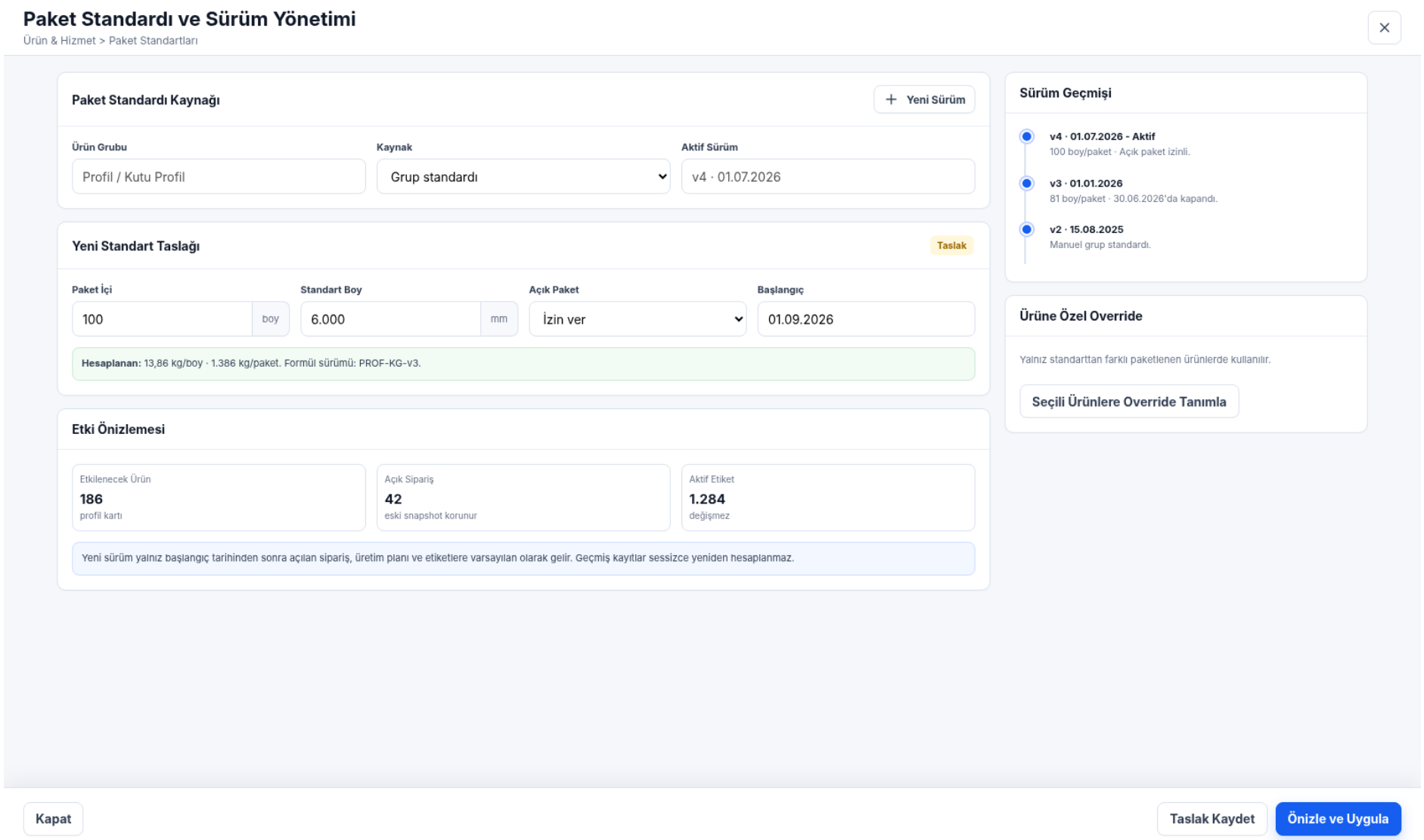
- Kullanıcı kararı audit'e yazılır; sonraki AI eşleşmelerinde öğrenme kaynağı olur.

Uygulama Notu

- Yeni taslakla mevcut kartı alan bazında karşılaştırıp doğru kullanıcı kararını kayıt altına almak.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

U-05

Paket Standardı ve Sürüm Yönetimi



U-05-S

Paket Standardı ve Sürüm Yönetimi - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Standart kaynağı ve aktif sürüm.
- Yeni sürüm taslağı.
- Boy/paket kg hesapları.
- Etki önizlemesi ve sürüm geçmişi.

İş Kuralları

- Geçmiş sipariş, plan, etiket ve sevkiyat snapshot'ları değişmez.
- Ürün override yalnız gerçek istisnalarda kullanılır.
- Formül sürümü kaydedilir.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Yeni Sürüm.
- Seçili Ürünlere Override Tanımla.
- Taslak Kaydet.
- Önizle ve Uygula / Onaya Gönder.

AI Kullanımı

- Paket/boy/kg tutarlılığı.
- Etkilenecek ürün ve açık işlem sayısı.
- Anormal override uyarısı.

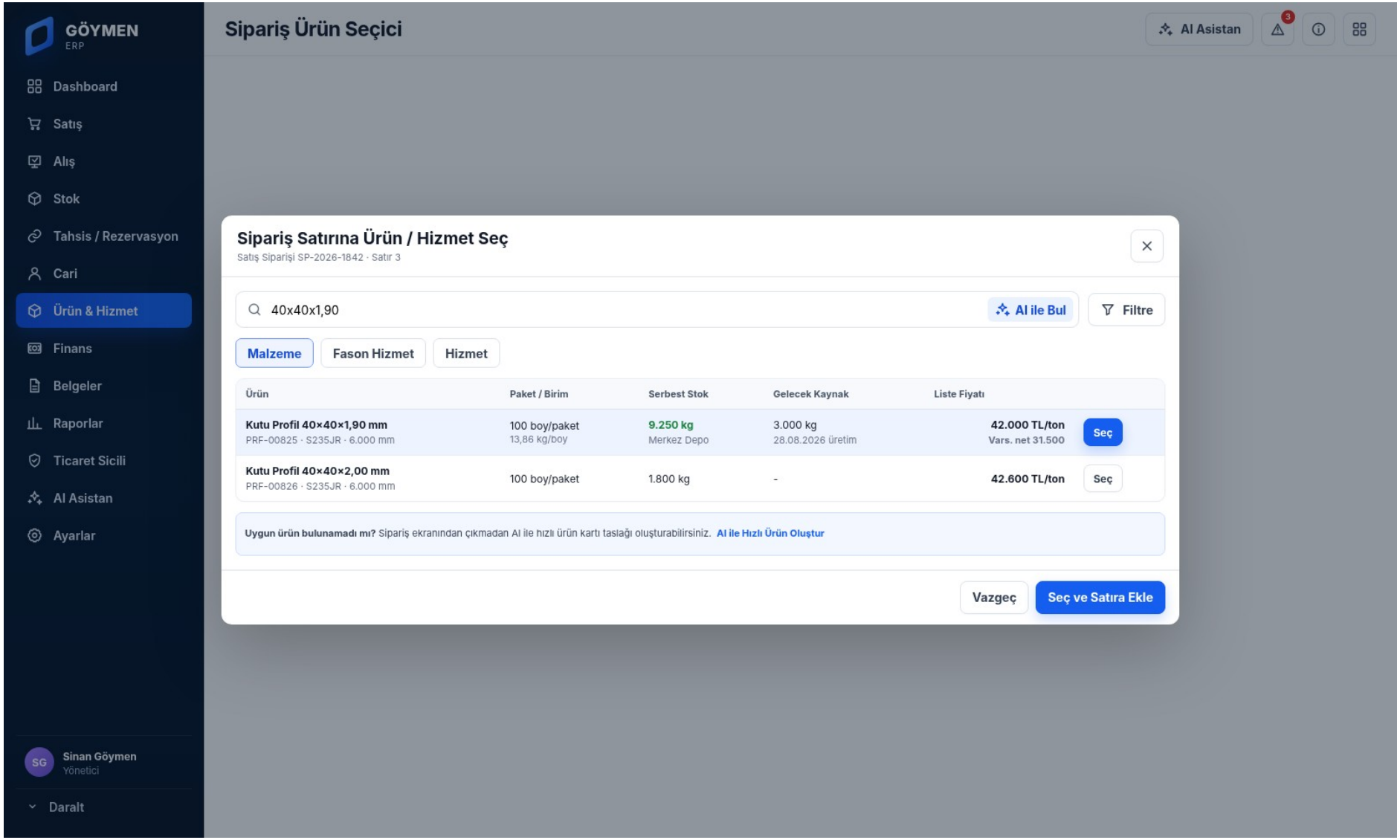
Kabul Ölçütü

- Başlangıç tarihi, neden, eski-yeni değer ve etki kaydı olmadan aktifleşmez.

Uygulama Notu

- Profil paket içi adetlerini grup standardı veya ürün override olarak sürümlü ve tarihli yönetmek.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

U-06 Sipariş İçinde Ürün / Hizmet Seçici



U-06-S Sipariş İçinde Ürün / Hizmet Seçici - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Malzeme / Fason Hizmet / Hizmet tipi.
- Arama + AI ile Bul.
- Paket/birim, serbest stok, gelecek kaynak ve liste fiyatı.
- Uygun ürün yoksa hızlı kart oluşturma.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Seç.
- Seç ve Satıra Ekle.
- AI ile Hızlı Ürün Oluştur.
- Stok Detayı / kaynak detayı bağlantısı.

Kabul Ölçütü

- Modal tek seçim işidir; ağır ürün düzenleme modal içinde yapılmaz.

İş Kuralları

- Stok yokluğu ürün seçimini engellemez; kaynak/tahsis sonraki akışta çözülür.
- Sipariş satırına fiyat, paket ve birim snapshot olarak kopyalanır.

AI Kullanımı

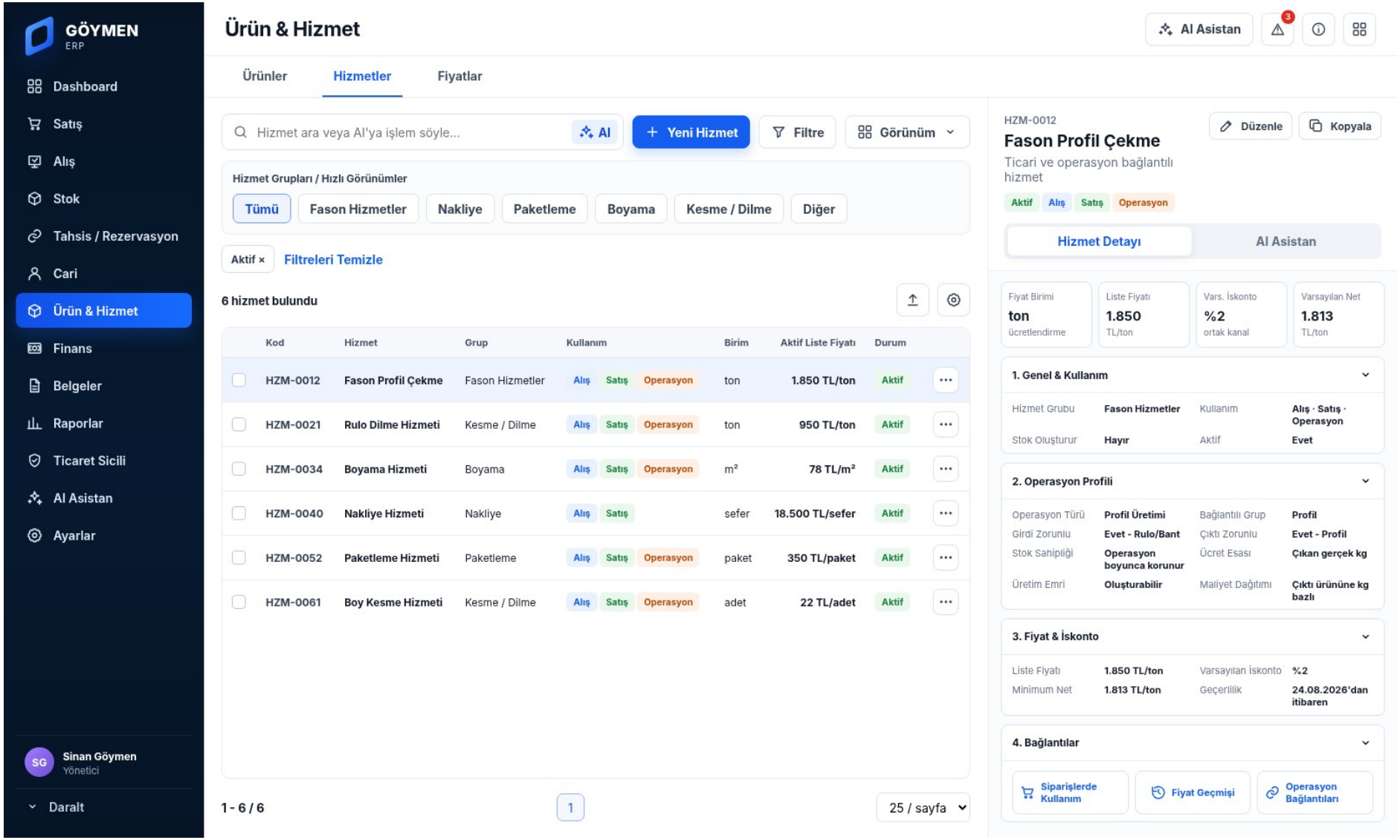
- Doğal dil eşleşme.
- Benzer ürün ve muadil önerisi.
- Eksik kartta U-02 taslağı.

Uygulama Notu

- Sipariş ekranından çıkmadan doğru ürünü bulmak, stok/fiyat/paket özetini görmek ve satıra eklemek.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

H-01

Hizmetler Liste / Detay Çalışma Alanı



H-01-S Hizmetler Liste / Detay Çalışma Alanı - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği
- Hizmet grup hızlı görünümleri.
- Kod, hizmet, grup, kullanım, birim, aktif fiyat, durum.
- Hizmet Detayı / AI paneli.
- Operasyon, sahiplik, ücret esası ve maliyet bağlantıları.

Butonlar ve Aksiyonlar
- Yeni Hizmet → H-02.
- Düzenle → H-03; Kopyala → ön dolu H-02.
- Siparişlerde Kullanım, Fiyat Geçmişi, Operasyon Bağlantıları.

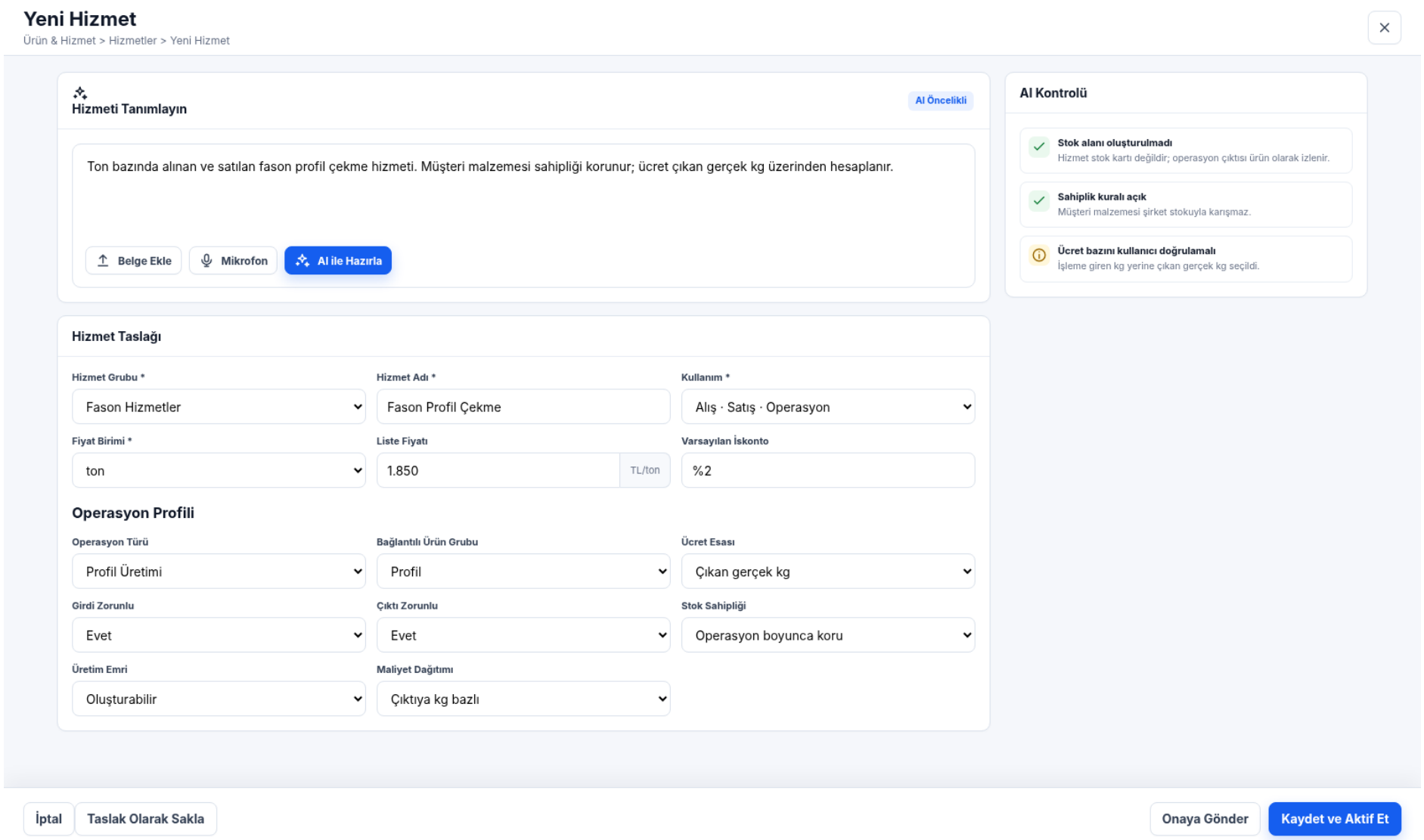
Kabul Ölçütü
- Ürün alanları (paket, etiket, depo) hizmet formunda hiç gösterilmez.

İş Kuralları
- Hizmet stok oluşturmaz.
- Birim ton, kg, m², adet, saat, gün, sefer, araç, paket veya sabit bedel olabilir.
- Fason hizmette girdi/çıktı ve sahiplik açık tanımlanır.

AI Kullanımı
- Hizmet sınıflandırma ve ücret ölçüsü önerisi.
- Sahiplik/operasyon kuralı tutarlılık kontrolü.

Uygulama Notu
- Alınan, satılan ve operasyon bağlantılı ticari hizmetleri stok alanlarıyla karıştırmadan yönetmek.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

H-02 AI Destekli Yeni Hizmet



H-02-S

AI Destekli Yeni Hizmet - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- AI hizmet açıklaması.
- Genel ticari alanlar.
- Opsiyonel operasyon profili.
- Sağ AI kontrolü ve sabit footer.

İş Kuralları

- Stok, etiket ve paket alanı yok.
- Operasyon profili yalnız gerekli hizmetlerde açılır.
- Sahiplik ve ücret esası zorunlu kontrol alanıdır.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Belge Ekle, Mikrofon, AI ile Hazırla.
- Taslak Sakla, Onaya Gönder, Kaydet ve Aktif Et.

AI Kullanımı

- Hizmet grubu, birim ve operasyon önerisi.
- “İşleme giren” veya “çıkan gerçek kg” ayrımını kullanıcıya doğrulatır.

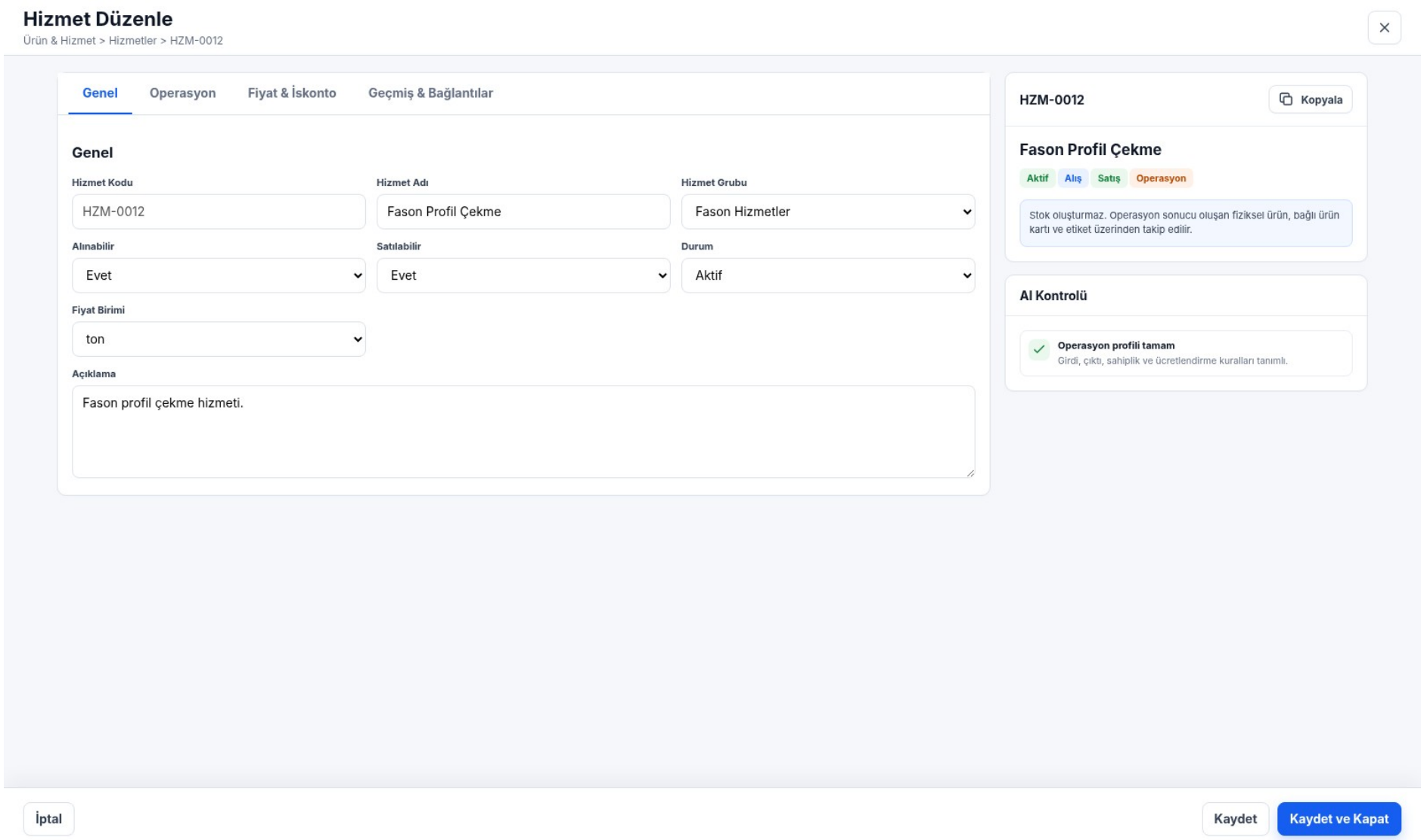
Kabul Ölçütü

- Normal hizmet en az alanla; fason hizmet gerekli operasyon alanlarıyla kaydedilir.

Uygulama Notu

- Normal veya fason ticari hizmeti sade, stok etkisiz ve operasyon kuralları açık biçimde oluşturmak.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

H-03 Hizmet Düzenle



H-03-S

Hizmet Düzenle - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Genel.
- Operasyon.
- Fiyat & İskonto.
- Geçmiş & Bağlantılar.
- Sağ hizmet özeti ve AI kontrolü.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Kopyala, Kaydet, Kaydet ve Kapat.
- Operasyon bağlantılarını ve fiyat geçmişini aç.

Kabul Ölçütü

- Ürün düzenleme formunun kopyası değildir; gereksiz teknik alan içermez.

İş Kuralları

- Hizmet stok etkisi üretmez.
- Sahiplik/maliyet kuralı değişikliği açık işlemlerde etki analizi gerektirir.

AI Kullanımı

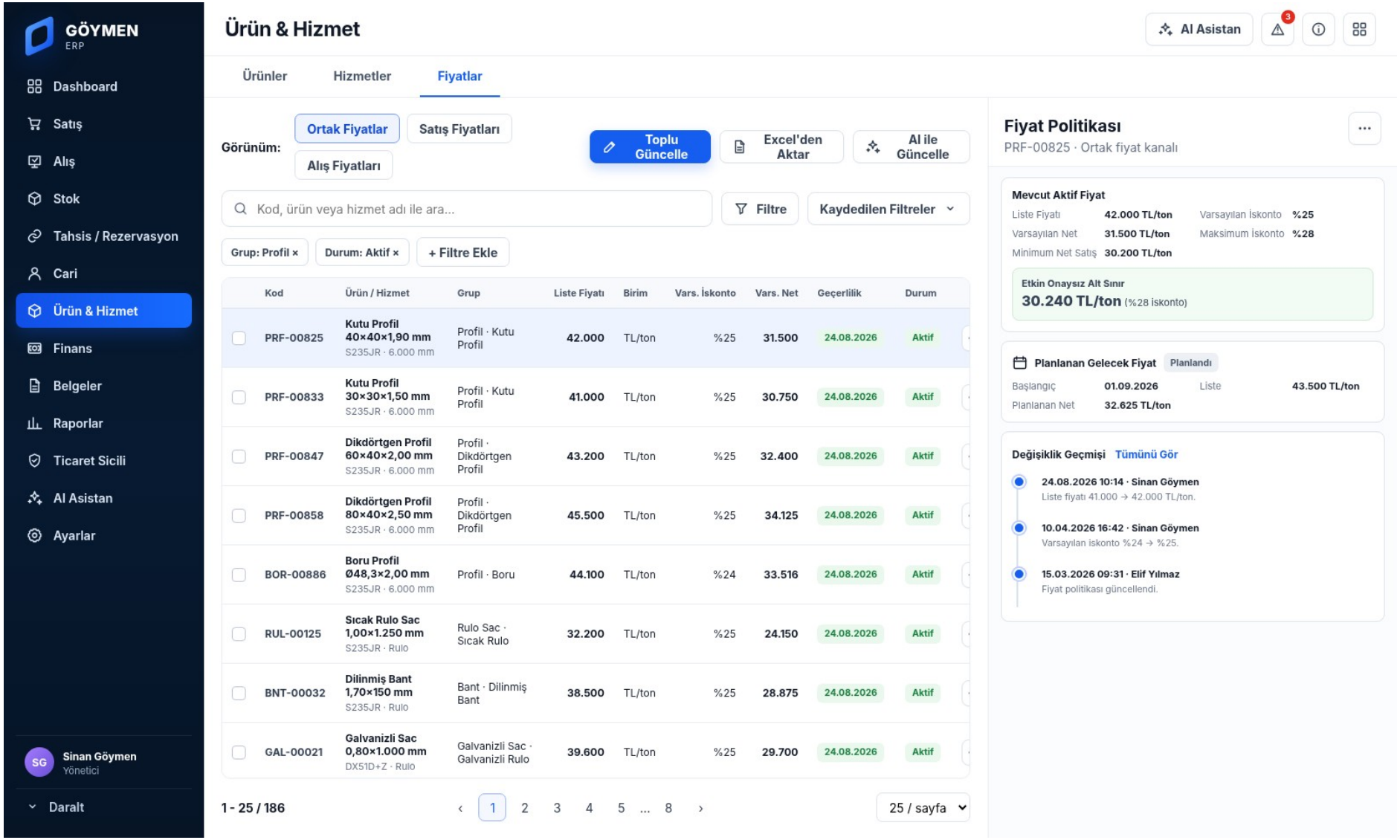
- Eksik operasyon profilini ve çelişen fiyat birimini uyarır.

Uygulama Notu

- Hizmetin genel, operasyon, fiyat ve geçmiş bilgilerini ayrı sekmelerde güvenli biçimde düzenlemek.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

F-01

Fiyatlar Çalışma Alanı



F-01-S

Fiyatlar Çalışma Alanı - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Ortak / Satış / Alış görünümü.
- Arama, filtre, kaydedilmiş filtreler.
- Liste fiyatı, birim, varsayılan iskonto/net, geçerlilik ve durum.
- Sağ fiyat politikası, planlanan fiyat ve geçmiş.

İş Kuralları

- Planlanan fiyat ayrı menü değil durumdur.
- Fiyat geçmişi kart/satırdan açılır.
- Fiyat birimi işlem miktarı biriminden bağımsızdır.
- Seçim sayısı ve kapsam açıkça gösterilir.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Toplu Güncelle → F-02.
- Excel'den Aktar → F-03.
- AI ile Güncelle → F-02 AI modu.
- Fiyat Geçmişi → F-04.

AI Kullanımı

- Doğal dil toplu güncelleme taslağı.
- Etkin alt/üst sınır ve kural çelişkisi analizi.

Kabul Ölçütü

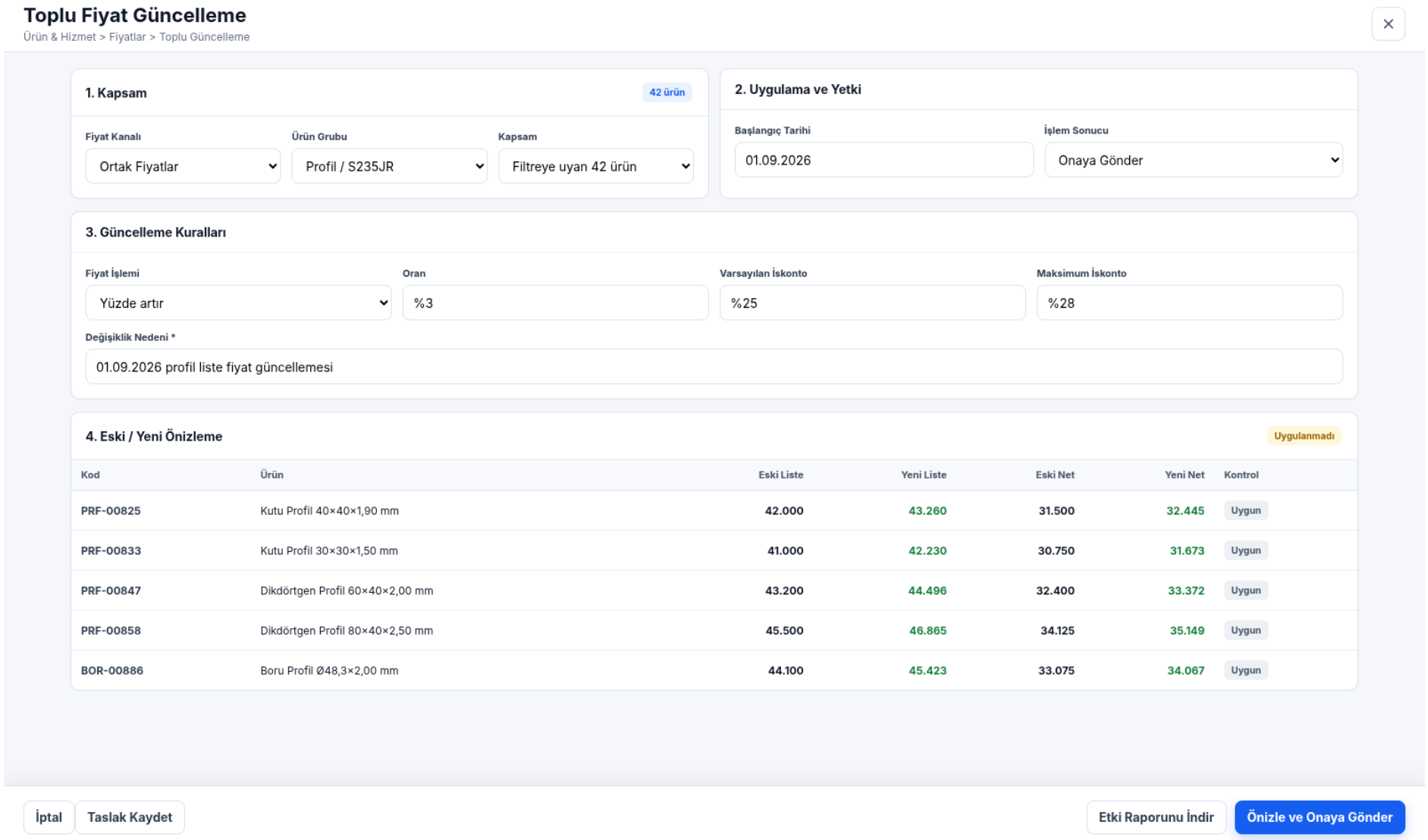
- Ana grid seçili fiyat kanalına göre kolon değiştirir; alış/satış kolonları aynı anda yığılmaz.

Uygulama Notu

- Liste fiyatı + iskonto modelini günlük, hızlı ve toplu yönetmek; ürün kartlarını tek tek açma ihtiyacını azaltmak.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

F-02

Toplu Fiyat Güncelleme



F-02-S

Toplu Fiyat Güncelleme - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Kapsam ve kanal.
- Güncelleme yöntemi.
- Başlangıç tarihi ve işlem sonucu.
- Zorunlu değişiklik nedeni.
- Eski-yeni önizleme ve etki özeti.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Taslak Kaydet.
- Etki Raporunu İndir.
- Önizle ve Uygula / Onaya Gönder.

Kabul Ölçütü

- Önizleme olmadan uygulanmaz; kullanıcı yetkisine göre buton metni değişir.

İş Kuralları

- Filtreye uyan tüm kayıt seçimi açık metinle belirtilir.
- Onaylanmış siparişler değişmez; açık taslaklara güncel fiyat uyarısı gider.
- Toplu değişiklik yeni revizyon oluşturur.

AI Kullanımı

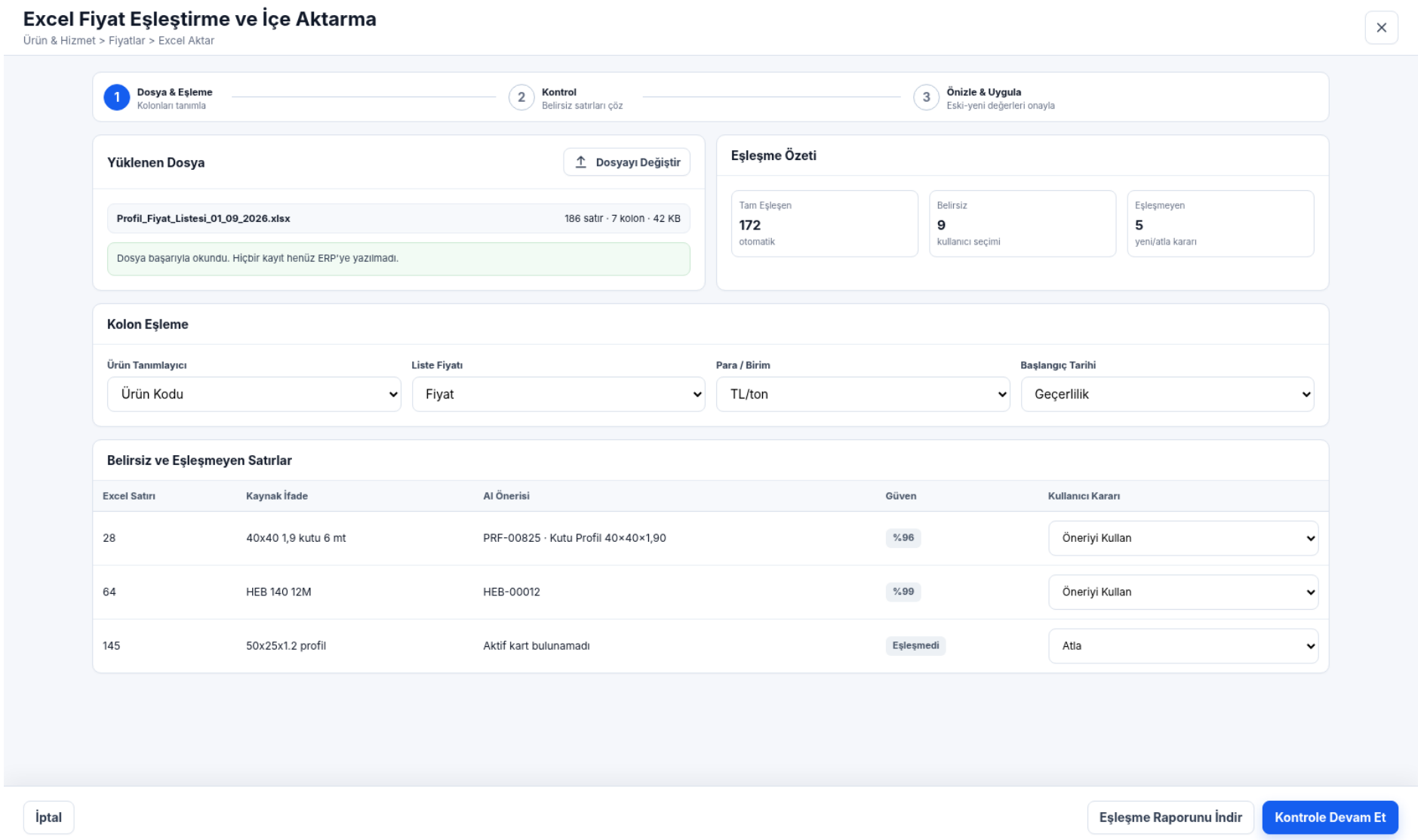
- Komutu yapılandırılmış kurala çevirir.
- Anormal fiyat, net sınır ve yüksek etkiyi uyarır.

Uygulama Notu

- Seçili veya filtreli ürünlerde fiyat/iskonto değişikliğini neden, tarih, etki ve onayla güvenli biçimde uygulamak.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

F-03

Excel Fiyat Eşleştirme ve İçe Aktarma



F-03-S

Excel Fiyat Eşleştirme ve İçe Aktarma - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Dosya ve kolon eşleme.
- Tam/belirsiz/eşleşmeyen özet.
- Satır bazlı AI önerisi ve kullanıcı kararı.
- Kontrol ve uygulama adımları.

İş Kuralları

- Dosya yükleme doğrudan ERP'ye yazmaz.
- Belirsiz ve eşleşmeyen satırlar çözülmeden toplu uygulama yapılamaz.
- Yeni ürün kararı U-02'ye gider.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Dosyayı Değiştir.
- Öneriyi Kullan / Başka Kart Seç / Atla / Yeni Ürün Taslağı.
- Eşleşme Raporunu İndir.
- Kontrole Devam Et.

AI Kullanımı

- Teknik ad normalizasyonu.
- Ürün kodu/alias/ölçü eşleştirme.
- Güven ve gerekçe açıklaması.

Kabul Ölçütü

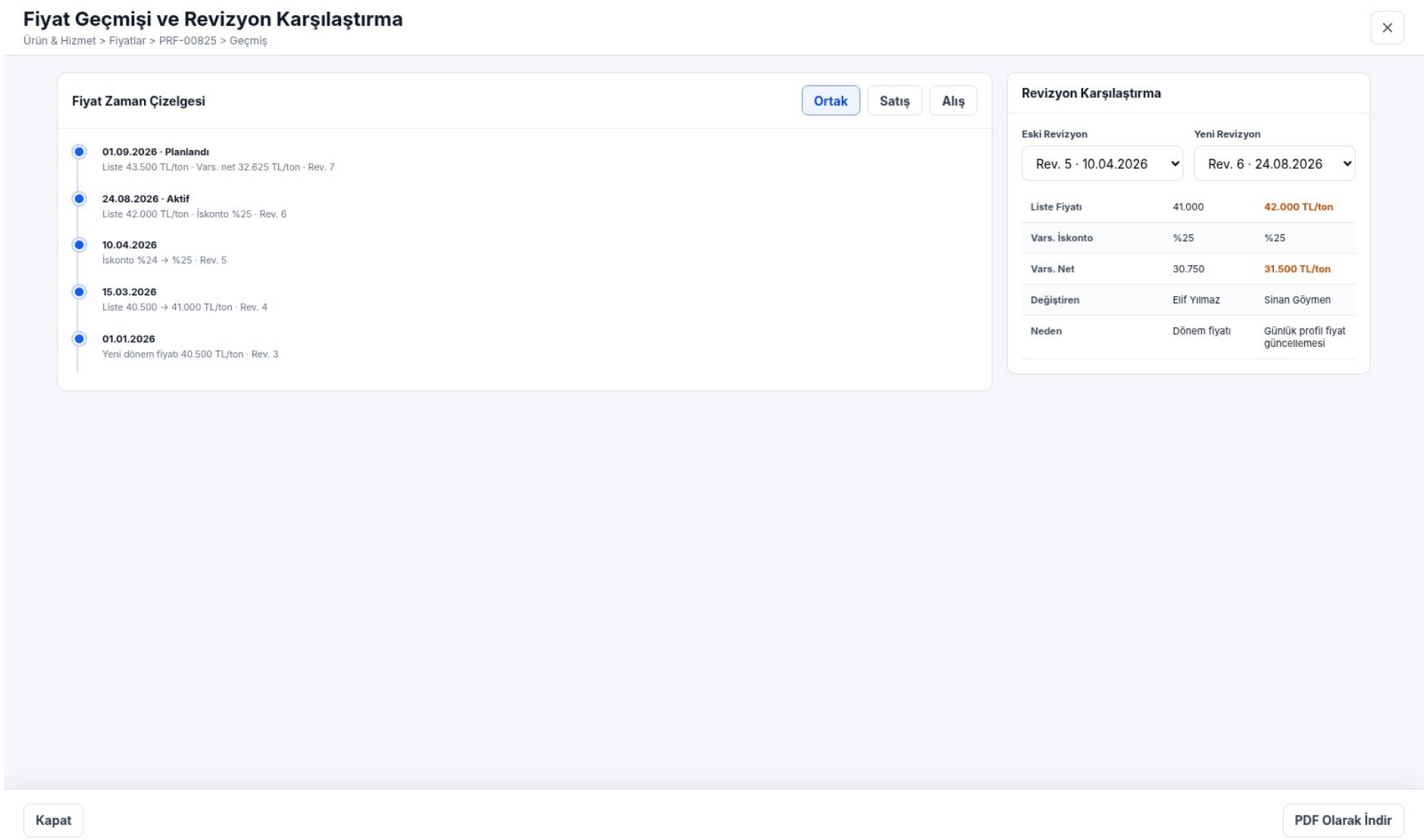
- Eski-yeni fiyat önizlemesi ve onay aşaması tamamlanmadan fiyat revizyonu oluşmaz.

Uygulama Notu

- Tedarikçi/piyasa Excel listesini ürün kartlarıyla kontrollü eşleştirerek fiyat taslağına dönüştürmek.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

F-04

Fiyat Geçmişi ve Revizyon Karşılaştırma



F-04-S

Fiyat Geçmişi ve Revizyon Karşılaştırma - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Ortak / Satış / Alış zaman çizelgesi.
- Aktif, planlı ve geçmiş revizyonlar.
- İki revizyon seçimi ve fark tablosu.

İş Kuralları

- Geçmiş kayıtlar değiştirilemez.
- İptal edilen ve süresi dolan revizyonlar audit amacıyla görünür.

Butonlar ve Aksiyonlar

- PDF Olarak İndir.
- Revizyon seç.
- Değişikliği oluşturan kayıt/işleme git.

AI Kullanımı

- Fiyat değişim nedenini özetler.
- Dönemsel anomali ve sıra dışı iskonto değişikliklerini işaretler.

Kabul Ölçütü

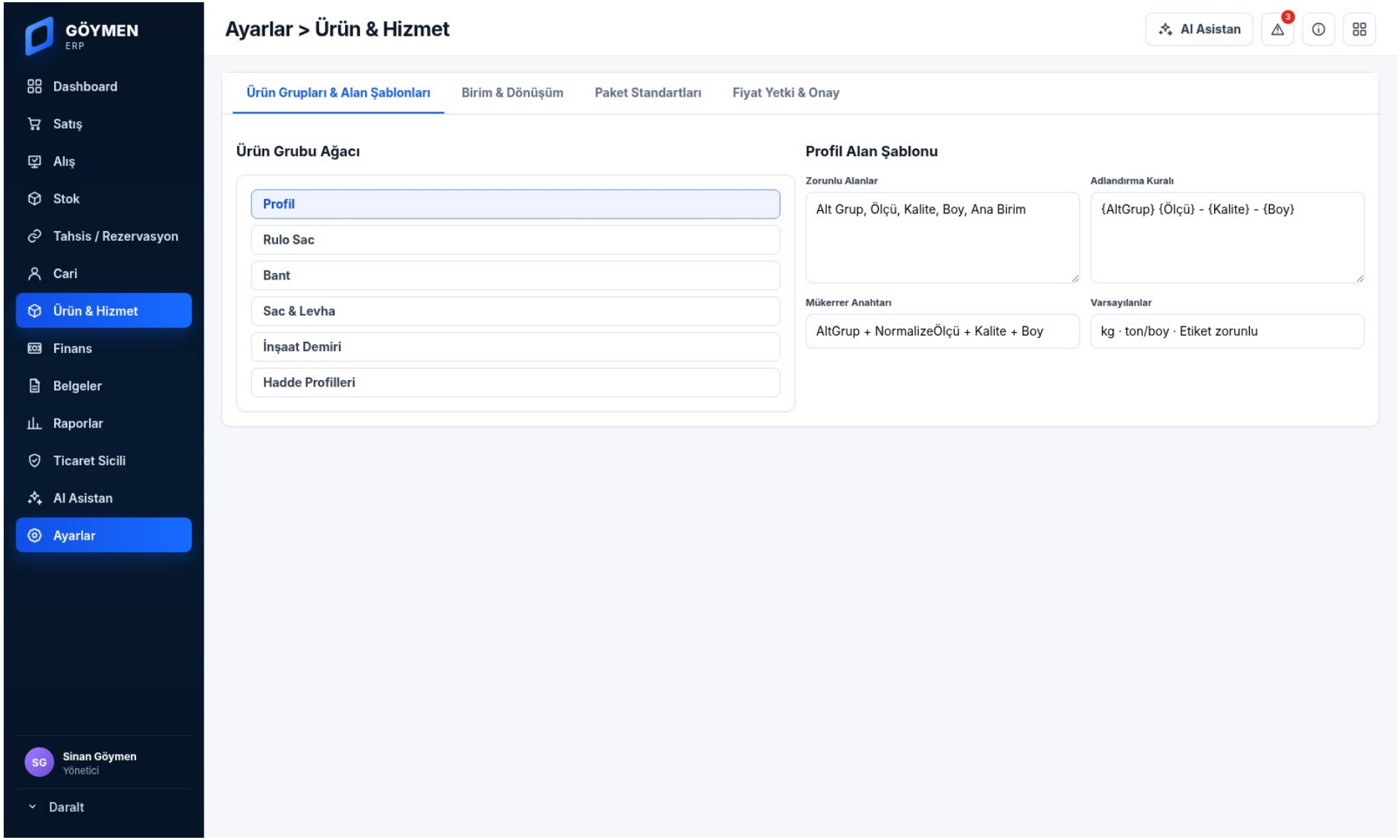
- Kim, ne zaman, neden ve hangi alanı değiştirdi bilgisi eksiksizdir.

Uygulama Notu

- Ürün/hizmet fiyat politikasının zaman içindeki değişimini izlemek ve iki revizyonu alan bazında karşılaştırmak.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

A-01

Ayarlar > Ürün & Hizmet



A-01-S

Ayarlar > Ürün & Hizmet - İşlevsel Spesifikasyon

Ekran İçeriği

- Ürün Grupları & Alan Şablonları.
- Birim & Dönüşüm.
- Paket Standartları.
- Fiyat Yetki & Onay.

Butonlar ve Aksiyonlar

- Yeni grup/şablon.
- Yeni dönüşüm/formül sürümü.
- Paket standardı sürümü.
- Rol/yetki ve onay kuralı kaydetme.

Kabul Ölçütü

- Bu ekran Ürün & Hizmet günlük sekmelerinde görünmez; yalnız Ayarlar altında yetkili kullanıcıya açıktır.

İş Kuralları

- Teknik alan veri tipi, adlandırma, mükerrer anahtarı ve zorunluluk burada tanımlanır.
- Karma birimler toplanmaz.
- Formül ve paket sürümü geçmiş snapshot'ı değiştirmez.

AI Kullanımı

- Master veri eksikliği ve çelişkisi denetimi.
- Şablon adlandırma ve mükerrer anahtarı önerisi.

Uygulama Notu

- Günlük kullanıcı ekranını kalabalıklaştırmadan yönetici master ve politika ayarlarını merkezi olarak yönetmek.
- Ekran kodlamasında görsel prototip değil, burada tanımlanan davranış ve veri kuralları bağlayıcıdır.

AI

AI, Yetki, Onay ve Audit Standardı

AI Katmanları

Katman	Davranış
Yerel arama/komut	Aktif ekran ve filtre bağlamında arama, filtre, kart taslağı ve öneri.
Sağ AI paneli	Seçili ürün/hizmet/fiyat için eksik tanım, mükerrerlik, formül, fiyat kuralı ve geçmiş analizi.
Arka plan denetimi	Paket/fiyat eksikleri, olası mükerrerler, süresi dolmuş fiyatlar ve çelişkili politikalar.
Kontrollü aksiyon	AI değişikliği yapılandırılmış taslağa çevirir; kullanıcı etkiyi görür ve onaylar.
Yasak davranış	AI nihai ürün aktivasyonu, fiyat onayı, kritik master değişikliği veya geçmiş snapshot değişikliği yapamaz.

Önerilen Yetki Kodları

Yetki	Kapsam
Urun.Goruntule	Ürün listesini ve teknik bilgileri görür.
Urun.Olustur	Yeni ürün taslağı oluşturur.
Urun.AktifEt	Yeni ürünü doğrudan aktif eder; yoksa onaya gönderir.
Urun.TeknikDegistir	Kilitli olmayan teknik alanları değiştirir.
Urun.PaketYonet	Paket standardı ve override yönetir.
Fiyat.Goruntule	Liste/net fiyatı görür.
Fiyat.Degistir	Tek ürün fiyat taslağı oluşturur.
Fiyat.TopluGuncelle	Toplu fiyat değişikliği hazırlar.
Fiyat.Onayla	Fiyat revizyonunu aktif eder.
Hizmet.OperasyonYonet	Fason operasyon, sahiplik ve maliyet profilini değiştirir.
Master.MukerrerAs	Mükerrer uyarısını gerekçeyle aşar / alias kararı verir.

AUD

Audit, Onay ve Değişiklik İzleme Standardı

Audit Kaydı Zorunlu Alanları

Kimlik

- Kullanıcı / rol
- Tarih-saat
- Kaynak ekran / AI / Excel
- İstemci ve oturum

Değişiklik

- Eski JSON / yeni JSON
- Değişen alanlar
- Etki kapsamı
- Formül / paket / fiyat sürümü

Onay

- Değişiklik nedeni
- Onay akışı ve sonucu
- Reddetme gerekçesi
- AI önerisi ve kullanıcı kararı

Onay Kapıları ve Geri Bildirim

İşlem	Bağlayıcı Onay Davranışı
Yeni ürün/hizmet aktivasyonu	Yetki varsa doğrudan; yoksa onaya gönderilir. AI son onayı vermez.
Kritik teknik değişiklik	Hareket görmüş kartta engellenir veya yeni kart/revizyon akışına yönlendirilir.
Paket standardı	Etki önizlemesi, başlangıç tarihi ve neden olmadan aktifleşmez.
Tek/toplu fiyat değişikliği	Etkin sınır, etkilenen kayıtlar ve eski-yeni karşılaştırması gösterilir.
Mükerrer uyarısını aşma	Gerekçe ve yetki zorunludur; karar sonraki AI eşleşmeleri için öğrenme kaydıdır.
Excel/AI taslağı	Kaynak satır, eşleşme güveni ve kullanıcı kararıyla birlikte izlenir.

UX

Durumlar, Mobil Davranış ve Erişilebilirlik

Ekran Durumları

Durum	Kullanıcı Deneyimi
Yükleniyor	Tablo ve sağ panel skeleton; kullanıcı seçimi korunur.
Boş katalog	"İlk ürünü AI ile tanımla" ana aksiyonu; sarf/işletme alımına yönlendirme yapılmaz.
Sonuç yok	Aktif filtreler görünür; filtre temizle ve "tüm ürünlerde ara" önerisi.
Eksik tanım	Satırda amber durum: fiyat eksik / paket eksik / birim eksik; seçilebilir ancak işlem kuralına göre uyarılır.
Pasif / blokeli	Geçmişte görünür; yeni siparişte seçilemez veya yetkiyle uyarı verir.
Yetkisiz	Alan salt okunur; buton gizlenmezse kilit nedeni ve onaya gönderme yolu açıklanır.
Eşzamanlı değişiklik	Versiyon uyuşmazlığı; kullanıcının değişiklikleri karşılaştırılır, sessiz üzerine yazma yok.
Kaydedilmemiş değişiklik	Workspace X/geri/sekme kapanışında kaydet, taslak sakla veya vazgeç seçenekleri.

Responsive Davranış

Kırılım	Davranış
Geniş masaüstü	Sabit sol menü + ana grid + yeniden boyutlandırılabilir sağ Detay/AI paneli.
Dar masaüstü	Sağ panel listenin üzerine drawer olarak açılır; liste kolonları yatay kaydırma yerine görünüm profiline göre azaltılır.
Tablet	Ürün grupları yatay kaydırmalı; detay tam ekran drawer; toplu fiyat sınırlı.
Mobil/PWA	Kart/liste görünümü; ürün detayı ve AI tam ekran; fiyat grid'i ağırlıklı olarak görüntüleme; ağır toplu işlem masaüstü öncelikli.

Erişilebilirlik

Görsel

- Renk yanında metin etiketi
- AA kontrast
- İkon tooltip
- Focus görünür

Klavye

- Tab sırası
- Enter ile detay açma
- Space ile checkbox
- Esc ile drawer/modal kapatma

Sayısal

- Türkçe format
- Fiyat sağa hizalı
- Tabular rakam
- Birim her değerde görünür

DEV

Geliştirme Sırası, Kabul Kriterleri ve Definition of Done

P0 - Kodlama Öncesi Kilit

#	İş Paketi
1	Ortak Göymen ERP kabuğu, renk ve component tokenları
2	Ürün/hizmet domain ayrımı ve ticari katalog kapsamı
3	Ürün grubu hızlı görünüm + alt grup + teknik şablon davranışı
4	Ürün sınıfı ve sistemden hesaplanan üretim rolleri
5	Çoklu birim, fiyat birimi, teorik kg ve snapshot modeli
6	Paket standardı sürüm/geçerlilik/override
7	Fiyat politikası, etkin alt/üst sınır ve ortak-satış-alış kanalı
8	AI taslak/öneri/onay protokolü
9	Yetki, onay ve audit kayıtları
10	U-01, U-02, U-03, H-01, H-02, H-03, F-01 ekran kontratları

P1 - İlk Operasyonel Sürüm

Kod	İş Paketi
U-04	Mükerrer karşılaştırma ve alias
U-05	Paket standardı workspace
U-06	Sipariş içi ürün seçici / hızlı oluşturma
F-02	Toplu fiyat önizleme/onay
F-03	Excel eşleştirme
F-04	Fiyat geçmişi karşılaştırma
A-01	Ürün & Hizmet ayarları
PWA	Mobil/dar ekran davranışı

DEV-2

Ekran Kabul Kriterleri ve Definition of Done

Ekran Kabul Kriterleri

Kullanılabilirlik

- Standart ürün kartı 20-30 saniyede oluşturulur.
- Ürün bulma en fazla 1 arama + 1 seçim.
- Derin alt menü yok; ana yapı 3 sekme.

Doğruluk

- Paket ve kg hesapları merkezi servisten.
- Fiyat/net/iskonto hesapları tek motor.
- Geçmiş snapshot ve formül sürümü korunur.

Güvenlik

- Yetkisiz alan salt okunur.
- AI doğrudan kritik kayıt yapmaz.
- Toplu işlemlerde neden, etki, önizleme ve audit zorunlu.

Definition of Done

Alan	Tamamlanma Ölçütü
UI	Masaüstü, dar ekran ve mobil davranışı; boş/yükleniyor/hata/yetki durumları tamam.
İş Kuralı	Birim, paket, fiyat, üretim rolü, sahiplik, kilit alan ve snapshot testleri yazıldı.
AI	Öneri kaynakları görünür; düşük güven kullanıcı kontrolüne düşer; onaysız kritik işlem yok.
Audit	Create/update/passive/price/package/import/AI karar kayıtları izlenebilir.
Performans	Sunucu taraflı arama/filtre/sayfalama; 1.000+ kartta kabul edilebilir yanıt.
QA	Görsel regresyon, erişilebilirlik, klavye, rol/yetki ve eşzamanlılık testleri geçti.

SRC

Dayanak Dokümanlar ve Nihai Not

Bu çalışma aşağıdaki karar kaynaklarını birleştirir:

- Göymen ERP Master Kararlar ve Kilitli Ekran Tasarımları Raporu v3.0 - 23 Ağustos 2026.
- Göymen ERP - StokERP'den Devralınacak İş Bilgisi, Formül, Kontrol ve Üretim Kataloğu v1.0.
- Satış Siparişi Satır Ekleme ve AI Destekli Sipariş Satırları ekran kararları.
- Bu konuşmada kilitlenen Ürün & Hizmet; paket standardı; liste fiyatı; iskonto ve sarf ayrımı kararları.
- Göymen ERP proje konuşmalarındaki sabit sol menü, liste/detay, modal/workspace ve AI paneli standartları.

Nihai Kilit

- Ürün & Hizmet modülünün günlük kalıcı yapısı: Ürünler | Hizmetler | Fiyatlar.
- Diğer tüm ayrımlar menü değil filtre, kolon, aksiyon, detay veya Ayarlar bağlantısıdır.
- Tasarım prototipi bu dokümanla birlikte işlevsel referanstır; kodlama ekran görüntüsünü değil burada açıklanan davranış ve iş kurallarını uygular.
- StokERP ana uygulama değildir; yalnız doğrulanmış formül, paket, birim ve operasyon bilgisi bağımsız Göymen ERP domainine uyarlanır.

Teslimatlar

Teslimat	Dosya
Etkileşimli HTML	Goymen_ERP_Urun_Hizmet_Calisma_Alani.html
Tasarım Spesifikasyonu	Goymen_ERP_Urun_Hizmet_Calisma_Alani_Tasarim_Spesifikasyonu_v1_0.docx
İnceleme PDF'i	Goymen_ERP_Urun_Hizmet_Calisma_Alani_Tasarim_Spesifikasyonu_v1_0.pdf